

Arena de mina

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1151 · Arena de mina
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 110 del Catálogo · 20/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1738–1859 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arena obtenida por excavación de la tierra —también llamada de hoya, fosa o cava—, diferenciada de la arena de río y de mar. Debe carecer de tierra, sentirse áspera y rechinar al frotarla; las fuentes la consideran tenaz o grasa y de secado rápido.

Árido para morteros y piezas moldeadas. Las proporciones históricas suelen asignarle más partes de arena por una de cal que a la arena fluvial; algunas fuentes restringen su empleo a paredes y bóvedas de pronta conclusión porque puede resquebrajar, mientras los manuales del XIX registran pesos y dosificaciones específicas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1151 · ARENA EXCAVADA, DE HOYA O FOSA, PARA MORTEROS Y FÁBRICAS · 12 TESTIMONIOS

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

1. Arena de cava

«Dos son las especies de arena, de que se suele hazer el mortero. La una es la de mina, o cava, que se llama assi por hallarse cavando en la tierra. La otra se llama arena de Río...»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, PDF p. 205.

MR-ARM-01 · CEN-1151. *Tosca define origen y oposición principal.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Prueba de limpieza

«El grano [...] no ha de estar mezclado con tierra [...] limpio, de suerte que estregandole entre las manos, rechine.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, PDF p. 205.

MR-ARM-02 · CEN-1151. *La inspección táctil y sonora verifica su calidad.*

Christian Rieger · 1763

3. Secado en estructuras

«La Arena de Río es muy adecuada para los fundamentos baxo de agua, o para Murallas del Mar. La Arena de Mina se seca mas presto en las estructuras, segun su diversa magnitud.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 224; PDF p. 244.

MR-ARM-03 · CEN-1151. *Rieger diferencia comportamiento y destino.*

Christian Rieger · 1763

4. Proporción con cal

«Unos mezclan a una parte de cal tres de arena, quando es la arena de Mina, y quando es arena sacada del Río, o del Mar, solo dos partes de arena.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 226; PDF p. 246.

MR-ARM-04 · CEN-1151. *Dosificación comparada por procedencia.*

José Ortiz y Sanz · 1787

5. Sustitución por arena fluvial

«Donde no se hallare arena de mina, se usará la de río, ó la de mar después de lavada...»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 13; PDF p. 29.

MR-ARM-05 · CEN-1151. Ortiz y Sanz establece alternativas y lavado.

Benito Bails · 1796

6. Tres especies

«Tres son las especies de arena que se conocen á propósito para fabricar; es á saber, la arena de mina, hoyo, ó fosa, la de río, y la de mar...»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 162; PDF p. 176.

MR-ARM-06 · CEN-1151. Bails reúne sinónimos y clasificación.

Benito Bails · 1796

7. Reconocimiento

«La arena de mina [...] entregada entre las manos hace ruido, ni queda en ellas señal de tierra...»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 163; PDF p. 177.

MR-ARM-07 · CEN-1151. La selección exige aspereza, limpieza y ausencia de grasa terrosa.

Benito Bails · 1796

8. Dosificación del mortero

«Si la arena es de río, se echará dos de arena, una de cal; y si es la arena de mina, á cinco de arena dos de cal...»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 176; PDF p. 190.

MR-ARM-08 · CEN-1151. Diferencia proporciones por clase de árido.

Andrea Palladio · 1797

9. Tenacidad y restricción

«La mejor es la de mina [...] La de mina es mas tenaz por mas grasa, pero resquebraja las obras: así, solo se debe usar en paredes y bóvedas que se han de concluir presto.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 6; PDF p. 24.

MR-ARM-09 · CEN-1151. Palladio combina valoración y cautela.

Andrea Palladio · 1797

10. Tres partes por una

«Para el mortero se mezclarán tres partes de arena de mina y una de cal. Si fuere de río ó mar, á una parte de cal se darán dos de arena.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 7; PDF p. 25.

MR-ARM-10 · CEN-1151. Fija dosificaciones comparadas.

P. C. Espinosa · 1859

11. Peso del mortero

«Del mortero de cal común y arena de mina [...] 1,759.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 101; PDF p. 127.

MR-ARM-11 · CEN-1151. Espinosa registra un dato de densidad para cálculo.

P. C. Espinosa · 1859

12. Baldosas y molduras

«Para baldosas [...] 1 de arena de mina, 1,5 cal hidráulica. Para jambas, molduras, etc. [...] 3 arena de mina, 1 cal hidráulica.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 255; PDF p. 276.

MR-ARM-12 · CEN-1151. Dosificaciones para productos artificiales diferenciados.

LECTURA COMPARADA

Tosca, Rieger, Ortiz y Sanz, Bails y Palladio distinguen el árido por procedencia y propiedades. Hoya, fosa, cava y mina son equivalentes; río y mar son clases alternativas, no variantes del mismo material.

Las proporciones oscilan según autor y finalidad, por lo que no deben normalizarse en una receta única. Espinosa traslada la voz al cálculo de densidades y a mezclas para baldosas, jambas y molduras.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arena de mina; arena de hoyo; arena de fosa; arena de cava; arena excavada; arena seca de mina; arena húmeda de mina; arena de río; arena de mar; árido; grano; mortero.
- Pruebas y propiedades: cavar, limpieza, ausencia de tierra, rechinar, tenacidad, grasa, secado, resquebrajamiento, peso y proporción con cal.
- Se descartaron menciones a minas minerales sin arena y resultados donde mina aparecía como verbo o parte de otro tecnicismo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 12 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Evita confundir una procedencia geológica con una granulometría moderna y conserva las pruebas históricas de calidad.

Permite interpretar dosificaciones de mortero atendiendo a la clase de arena, la obra prevista y la autoridad documental.

RELACIONADO CON

Arena; Arena de hoyo; Arena de fosa; Arena de cava; Arena de río; Arena de mar; Árido; Mortero; Cal; Mezcla; Grano; Pared; Bóveda; Cimiento; Baldosa; Jamba; Moldura; Resquebrajar; Densidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.